CITY CARE

Contrato del endpoint de creación de reportes 3.1

Guía para conectar la aplicación móvil con el backend

Este documento define exactamente cómo debe enviarse un reporte ciudadano. La petición requiere autenticación Bearer y formato multipart para transportar en una sola operación los datos del formulario, las coordenadas y la fotografía.

Indicador	Definición
Método	POST
Ruta	/api/v1/reports
Autenticación	Bearer token obligatorio
Contenido	multipart/form-data
Resultado correcto	HTTP 201 Created
Estado inicial	Pendiente

Conclusión de integración

El frontend no debe enviar el identificador del usuario, el folio, el estado ni el identificador de la dependencia. El backend toma al usuario desde el token, resuelve la categoría y genera los demás valores. En esta etapa la evidencia se conserva en preparación privada; fotoUrl se incorporará con MinIO en el 3.2.

1 Petición HTTP

Elemento	Valor
URL de desarrollo	http://localhost:3333/api/v1/reports
Método	POST
Authorization	Bearer <token_de_acceso>
Content Type	multipart/form-data; el cliente debe generar el boundary
Cuerpo	Campos de texto y archivo binario foto

No se debe fijar manualmente el encabezado Content-Type cuando se usa FormData. El cliente HTTP agrega automáticamente el boundary necesario para separar los campos y el archivo.

2 Campos que recibe el backend

Campo	Tipo	Obligatorio	Reglas	Ejemplo
categoria	texto	Sí	2 a 100 caracteres; debe coincidir con una categoría activa	Bache
descripcion	texto	Condicional	Máximo 2000; obligatoria cuando categoria es Otro	Bache profundo
direccion	texto	No	Máximo 500 caracteres	Av. Vallarta 120
latitud	número	Sí	Entre -90 y 90	20.676650
longitud	número	Sí	Entre -180 y 180	-103.347510
precisionUbicacion	número	No	Entre 0 y 100000; se interpreta en metros	12.5
origenUbicacion	texto	Sí	Solo gps o manual	gps
foto	archivo	Sí	JPG, JPEG o PNG; máximo 10 MB	evidencia.png

La combinación latitud 0 y longitud 0 se rechaza aunque ambos números se encuentren dentro de sus rangos. Esto evita guardar la ubicación predeterminada que algunas aplicaciones usan cuando no lograron obtener GPS.

3 Categorías aceptadas

El campo categoria usa el nombre visible y debe coincidir con uno de estos valores activos. Los IDs son internos y no se envían desde el frontend.

ID MySQL	Código interno	Valor de categoria	Descripción obligatoria
1	pothole	Bache	No
2	public_lighting	Alumbrado público	No
3	water_leak	Fuga de agua	No
4	accumulated_garbage	Basura acumulada	No
5	damaged_traffic_light	Semáforo dañado	No
6	damaged_sidewalk	Banqueta dañada	No
7	fallen_tree	Árbol caído	No
8	graffiti_or_vandalism	Grafiti o vandalismo	No
9	other	Otro	Sí

4 Ejemplo con cURL

```
curl -X POST "http://localhost:3333/api/v1/reports" \
  -H "Authorization: Bearer TOKEN" \
  -F "categoria=Bache" \
  -F "descripcion=Bache profundo frente a una escuela" \
  -F "direccion=Avenida de prueba 123, Guadalajara" \
  -F "latitud=20.67665" \
  -F "longitud=-103.34751" \
  -F "precisionUbicacion=12.5" \
  -F "origenUbicacion=gps" \
  -F "foto=@evidencia.png;type=image/png"
```

5 Ejemplo conceptual con FormData

```
const data = new FormData()
data.append('categoria', 'Bache')
data.append('descripcion', 'Bache profundo frente a una escuela')
data.append('direccion', direccionDetectada)
data.append('latitud', String(latitud))
data.append('longitud', String(longitud))
data.append('precisionUbicacion', String(precision))
data.append('origenUbicacion', 'gps')
data.append('foto', archivo)

await createReport(data, { headers: { Authorization: `Bearer ${token}` } })
```

6 Respuesta correcta

El backend responde HTTP 201 con un objeto como el siguiente:

```
{
  "id": 1,
  "folio": "CC-2026-000001",
  "categoria": "Bache",
  "descripcion": "Bache profundo frente a una escuela",
  "direccion": "Avenida de prueba 123, Guadalajara",
  "latitud": 20.67665,
  "longitud": -103.34751,
  "precisionUbicacion": 12.5,
  "origenUbicacion": "gps",
  "estado": "Pendiente",
  "estadoEvidencia": "Pendiente",
  "creadoEn": "2026-10-31T21:00:00.000Z"
}
```

Campo de respuesta	Significado
id	Llave primaria del reporte en MySQL.
folio	Identificador público generado con año e ID.
estado	Estado inicial visible; en la creación siempre es Pendiente.
estadoEvidencia	Pendiente mientras la imagen esté en preparación local.
fotoUrl	No se devuelve en 3.1; se agregará cuando MinIO esté integrado.
creadoEn	Fecha y hora UTC en formato ISO 8601.

7 Respuestas de error

HTTP	Código	Causa
401	E_UNAUTHORIZED_ACCESS	Falta el token, es inválido o ya expiró.
422	E_VALIDATION_ERROR	Campo faltante, rango inválido, formato o fotografía no aceptada.
422	E_REPORT_CATEGORY_INVALID	La categoría no existe o está inactiva.
422	E_REPORT_DESCRIPTION_REQUIRED	Se eligió Otro sin descripción.
422	E_REPORT_LOCATION_INVALID	Se recibió la combinación 0,0.
422	E_REPORT_LOCATION_SOURCE_INVALID	El origen no es gps ni manual.

8 Flujo interno de creación

1. El middleware valida el token y obtiene al usuario autenticado.
2. VineJS valida campos, rangos y archivo.
3. El controlador localiza la categoría activa por su nombre.
4. Se aplican las reglas especiales de Otro, coordenadas 0,0 y origen de ubicación.
5. La fotografía se mueve a almacenamiento privado de preparación.
6. Una transacción crea el reporte y su registro de evidencia.
7. El folio se construye con el año y el ID autoincremental del reporte.
8. Si la transacción falla, el archivo preparado se elimina para evitar archivos huérfanos.
9. El backend responde 201 con los datos públicos del reporte.

9 Lista de verificación para el frontend

- Conservar el token obtenido en el inicio de sesión y enviarlo como Bearer.
- Construir FormData; no enviar JSON para esta ruta.
- Usar exactamente los nombres de campo documentados.
- No enviar 0,0 cuando el GPS falle; solicitar corrección manual o reintentar.
- Enviar direccion como dato informativo; las coordenadas siguen siendo la referencia geográfica principal.
- Comprimir o rechazar imágenes que superen 10 MB.
- Mostrar los mensajes de error 401 y 422 de manera comprensible.
- No esperar fotoUrl hasta que se complete la etapa 3.2.

10 Contrato generado

La misma operación se encuentra en Swagger y en openapi/city-care.v1.yaml con operationId createReport. Orval genera la función createReport y construye el FormData con el archivo recibido por el frontend.